FisioStudy

Apostilas iniciais de apoio acadêmico

Material introdutório para estudantes de Fisioterapia. Use como apoio às aulas e complemente com livros-texto, orientações docentes e fontes científicas atualizadas.

Versão 1.0 · Conteúdo educacional · 2026

1. Fundamentos de Anatomia Humana

Objetivo: reconhecer a linguagem anatômica básica, os planos corporais e os níveis de organização do corpo.

Posição anatômica

A posição anatômica é uma referência padronizada: pessoa em pé, cabeça e olhar voltados para a frente, membros superiores ao lado do corpo, palmas voltadas para a frente e pés direcionados anteriormente. Os termos direcionais são usados mesmo quando a pessoa está em outra posição.

- Superior/inferior: em direção à cabeça/em direção aos pés.
- Anterior/posterior: à frente/atrás.
- Medial/lateral: mais perto/mais longe da linha média.
- Proximal/distal: mais perto/mais longe da raiz do membro.
- Superficial/profundo: mais perto/mais longe da superfície corporal.

Planos anatômicos

- Sagital: separa porções direita e esquerda; o plano mediano passa pela linha média.
- Frontal ou coronal: separa porções anterior e posterior.
- Transversal ou horizontal: separa porções superior e inferior.

Organização do corpo

Os níveis de organização incluem átomos e moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas e organismo. Os quatro tipos básicos de tecido são epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. O movimento e a função dependem da interação de estruturas e sistemas.

Revisão

- Explique a posição anatômica sem consultar o texto.
- Desenhe os três planos principais e dê um exemplo de cada.
- Explique a diferença entre medial e proximal.

2. Fisiologia e Homeostase

Objetivo: compreender como o organismo regula variáveis internas e mantém condições compatíveis com a vida.

Homeostase e controle

Homeostase é a regulação dinâmica das condições internas dentro de limites compatíveis com o funcionamento. Não significa imobilidade: temperatura, glicemia e pressão variam e são continuamente reguladas. Um sistema de controle pode incluir variável regulada, sensor, centro integrador e efetor.

Retroalimentação

Na retroalimentação negativa, a resposta reduz a alteração inicial; é comum em mecanismos de regulação fisiológica. Na positiva, a resposta amplifica o processo até um evento de término, como em

situações fisiológicas específicas. A interpretação depende do contexto.

Membrana e transporte

- Difusão simples: movimento a favor de um gradiente, sem gasto direto de ATP.
- Difusão facilitada: movimento com auxílio de proteínas de membrana.
- Transporte ativo: utiliza energia direta ou indireta para mover substâncias contra gradientes.
- Osmose: movimento líquido de água através de uma membrana seletiva em resposta a diferenças de concentração efetiva de solutos.

Aplicação à Fisioterapia

A fisiologia ajuda a relacionar exercício, circulação, respiração, metabolismo e recuperação. Uma resposta do organismo depende da intensidade do esforço, do estado de saúde, do ambiente e de características individuais.

Revisão

- Diferencie retroalimentação negativa e positiva.
- Compare difusão simples, difusão facilitada e transporte ativo.
- Explique por que homeostase não significa que as variáveis ficam constantes.

3. Introdução à Biomecânica e Cinesiologia

Objetivo: conhecer conceitos básicos usados para descrever o movimento humano.

Movimento e articulações

Cinesiologia estuda o movimento humano. Biomecânica aplica princípios da mecânica aos sistemas biológicos. A análise do movimento combina observação, conhecimento anatômico e contexto funcional; uma descrição isolada não basta para concluir a causa de uma dor ou disfunção.

Movimentos básicos

- Flexão e extensão: geralmente diminuem e aumentam o ângulo articular, respectivamente; há exceções conforme a articulação.
- Abdução e adução: afastamento e aproximação em relação ao plano mediano.
- Rotação: giro de um segmento em torno de seu eixo longitudinal.
- Circundução: combinação sequencial de movimentos, comum em articulações multiaxiais.

Força, torque e alavancas

Força é uma interação capaz de alterar o movimento ou deformar um corpo. Torque é a tendência de uma força produzir rotação em torno de um eixo; depende da magnitude da força e da distância perpendicular entre a linha de ação e o eixo. No corpo, ossos funcionam como segmentos rígidos, articulações como eixos e músculos geram forças.

Planos e observação

Flexão/extensão são frequentemente descritas no plano sagital; abdução/adução no frontal; rotações no transversal. Movimentos reais podem ocorrer em vários planos. Observe alinhamento, amplitude, velocidade, equilíbrio, tarefa e sintomas relatados.

Revisão

- Defina torque com suas palavras.
- Dê um exemplo de flexão e de abdução.
- Por que observar um movimento não permite, sozinho, diagnosticar uma lesão?

4. SUS e Saúde Coletiva

Objetivo: revisar princípios estruturantes do Sistema Único de Saúde e conceitos de promoção e prevenção.

Princípios doutrinários

- Universalidade: o acesso à saúde é um direito de todas as pessoas.
- Integralidade: cuidado articulado que considera necessidades de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação.
- Equidade: reconhecer necessidades diferentes para reduzir desigualdades injustas no acesso e nos resultados.

Organização do cuidado

O SUS é organizado por redes e níveis de atenção, com articulação entre atenção primária, serviços especializados, urgência e hospital. A atenção primária tem papel importante no acompanhamento longitudinal, coordenação do cuidado e ações no território.

Promoção, prevenção e reabilitação

Promoção da saúde envolve condições e ações que favorecem saúde e autonomia. Prevenção busca reduzir riscos ou detectar problemas precocemente. Reabilitação procura otimizar funcionamento e participação de pessoas com limitações, considerando o contexto e os objetivos da pessoa.

Revisão

- Explique a diferença entre universalidade e equidade.
- Dê um exemplo de ação de promoção da saúde.
- Por que a continuidade do cuidado é importante na reabilitação?

5. Ética, sigilo e responsabilidade profissional

Objetivo: reconhecer princípios de conduta profissional e a necessidade de consultar normas oficiais vigentes.

Relação com a pessoa atendida

A prática responsável envolve respeito à dignidade, comunicação compreensível, consentimento, proteção da privacidade, registro adequado e atuação dentro das competências profissionais. Dúvidas clínicas devem ser discutidas com supervisores habilitados, respeitando o contexto de estágio e as regras institucionais.

Confidencialidade e dados

Informações de saúde são sensíveis. Não compartilhe nomes, rostos, prontuários, imagens ou detalhes que permitam identificar pacientes sem base legal e autorização adequada. Em trabalhos acadêmicos, siga as regras institucionais e de ética em pesquisa.

Limites e atualização

A legislação e as normas profissionais podem ser atualizadas. Consulte o COFFITO e o CREFITO da sua região para verificar código de ética, resoluções e orientações vigentes. Este resumo é educacional e não substitui o texto normativo oficial.

Revisão

- Por que o sigilo é importante mesmo em conversas informais?
- O que fazer quando uma tarefa ultrapassa sua competência?
- Onde confirmar a norma profissional vigente?

6. Como estudar e revisar

Objetivo: organizar estudo ativo e revisão regular.

Recuperação ativa

Em vez de apenas reler, feche o material e tente explicar o assunto, responder perguntas ou desenhar um esquema de memória. Depois confira o que faltou e corrija. Esse processo revela lacunas e fortalece a recuperação.

Repetição espaçada

Distribua revisões ao longo do tempo. Uma sequência inicial possível é rever o conteúdo no mesmo dia, depois em alguns dias, uma semana e algumas semanas. Ajuste os intervalos à dificuldade, à proximidade da prova e aos erros que aparecerem.

Sessões de estudo

- Defina uma meta pequena e observável para cada sessão.
- Estude em blocos focados e faça pausas curtas.
- Termine com perguntas sem consultar o texto.
- Registre dúvidas para levar à aula ou discutir com docentes.

- Durma adequadamente e distribua o estudo, evitando depender só da véspera.

Modelo de revisão

Tema: _____. Consigo explicar sem olhar? _____. Três conceitos-chave: _____. Dúvidas: _____. Próxima revisão: _____.

Referências e fontes para aprofundamento

- OpenStax. Anatomy and Physiology 2e. https://openstax.org/details/books/anatomy-and-physiology-2e
- Organização Mundial da Saúde. Rehabilitation. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rehabilitation
- Ministério da Saúde do Brasil. https://www.gov.br/saude/pt-br
- COFFITO — portal oficial e normas profissionais. https://www.coffito.gov.br/
- PubMed — pesquisa bibliográfica biomédica. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
- PEDro — Physiotherapy Evidence Database. https://pedro.org.au/

Nota de uso

Este material é introdutório e autoral, preparado para apoiar o estudo. Verifique fontes, normas e recomendações atualizadas, e complemente com as aulas e bibliografia indicada pela sua instituição. Não é orientação para diagnóstico ou tratamento individual.